PAMF 与对比方法的重点实验分析

实验结果报告　2026 年 10 月 26 日

摘要—本报告按五类重点问题整理 PAMF 与四种完整对比方法的冻结结果。每个重点实验保留原跨接收机图，并新增跨日且跨接收机独立图和结果表。后者仅使用目标接收机在 2021 年 3 月 1 日的记录，与训练/验证日期分离，也不与原测试人群混合。监督与普通 PL 采用双柱，无增强仅报告 CLEAN，其余重点图固定增强半监督。所有适用图纳入 PAMF 及 PAMF+DURA。1 至 6 源数量完整，5 源复用同种子主模型并汇总共同 6 个目标。普通 PL 的无增强 PAMF 缺项保留，原图表及补充资料不删除。本次无新增训练、预测或目标逐样本真值访问。

关键词—射频指纹识别，跨接收机泛化，普通伪标签，信道增强，信号恢复，分组评估。

本版按用户指定的五类问题组织主结果：先配对比较监督与普通 PL 半监督，再报告启用星地增强的半监督泛化、七场景、1 至 6 个源接收机和 DURA 泛用性。PAMF 及 PAMF+DURA 以红、橙色突出；颜色不改变坐标、统计或缺项含义。其余既有图表完整保留在 Excel 的补充工作表。证据整理日期为 2026 年 10 月 26 日。

I. 实验定义与展示范围

表 I 本版重点实验的固定条件。

表 I
本版重点实验的固定条件

问题	训练条件	主图内容
监督与半监督	无增强、启用增强分别比较	无增强仅 CLEAN；有增强分别给 CLEAN 与综合星地
接收机划分、标注比例、源数量	普通 PL 半监督＋星地增强	每个设置内 CLEAN ／综合星地双柱；均含 PAMF 与 PAMF+DURA
七场景	普通 PL 半监督＋星地增强	CLEAN、高/中/低郊区、高/中/低城市
1 至 6 源折线	普通 PL 半监督＋星地增强	固定共同 6 目标；CLEAN 和综合星地分图
DURA 泛用性	普通 PL 半监督＋星地增强	五种识别器各自未接入／接入恢复器双柱

主比较方法为 RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF、PAMF+DURA。前五项直接识别；PAMF+DURA 的实际顺序是先 DURA 恢复、再由同一 PAMF 识别器分类，不计为另一次识别器训练。外部方法接 DURA 的结果单列泛用性，不替换其主比较成绩。所有方法均保留原生完整目标、预算与默认分类头，不声称等计算比较。

普通 PL 采用当前模型 eval/no_grad 硬标签，阈值 0.95、权重 1、整批无标签损失平均，无 EMA 教师或复杂筛选。PAMF 监督为 50 轮有标签训练，普通 PL 为 13 轮有标签＋ 37 轮联合训练，均为 11100 次更新。保留 PAMF 自身有标签目标与信道视图，不把监督版称为纯交叉熵。外部方法的三场景概率为 40%/35%/25%，PAMF 主配方为三场景均匀；原生目标和增强剂量差异均保留。

综合星地指先在每个模型种子内平均六种 practical 的准确率，再计算三个模型种子的均值和样本标准差；CLEAN 不参加该平均。柱图和折线误差线均为模型种子样本标准差，不是置信区间或显著性结论。每个重点实验均保留目标接收机在已见日期的跨接收机原图，并新增目标接收机未见日期的跨日且跨接收机独立图、表。两组的日期、样本与统计分别报告。源接收机跨日诊断、Macro-F1、十类规模与时延等仍保留在 Excel 补充页。

数据来自 WiSig 地面代理。训练/源验证日期为 2021 年 3 月 8、15、23 日，3 月 1 日为更早的未见日期。仿真星地环境不是实测在轨链路。训练、选模和调度均不使用本次目标成绩反馈。

表 II 主要数据设置；监督组不读取无标签训练池。

II. 监督与普通 PL 的双柱比较

无增强主图保留五种识别方法。此前导出没有纳入的 PAMF 无增强监督结果现已从完整冻结包补回，仍保留其原有监督参照配方；当前普通 PL 的匹配无增强结果不存在，按用户要求明确留缺，不填零、不用旧复杂半监督或已退出方法替代。PAMF 无增强监督参照与有增强主配方还存在辅助槽差异，因此两图之间的分差不能全部解释为信道增强的因果效果。

表 III 无增强、标准主划分、目标跨接收机 CLEAN 准确率（%）。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 IV 跨日且跨接收机：无星地增强：监督与普通 PL 的 CLEAN 对比，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

表 V 启用星地增强的标准主划分准确率（%）；两类测试各自配对。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 VI 跨日且跨接收机：有星地增强：监督与普通 PL 对比，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

在原目标接收机已见日期的增强半监督主比较中，PAMF 的综合星地准确率为 71.05±0.91%，高于四种直接识别外部方法中的最高均值 65.30%；接入 DURA 后为 78.52±0.12%。普通 PL 相对 PAMF 监督的直接识别均值变化为 -0.24 个百分点，故该结果不支持把 PAMF 的全部优势归因于普通 PL。两种学习组的恢复器源 IQ 权限也不同，不能将完整系统的跨组差全部归因于识别器伪标签。

III. 接收机划分、标注比例与源数量

本节全部使用普通 PL 半监督＋训练星地增强。每个数据设置均列六个主比较项，以 CLEAN ／综合星地双柱展示；PAMF 不再只出现在标准划分图。三个接收机划分都为 5 源/7 目标，三套源集合两两仅交一个接收机；每个模型和恢复器均匹配该划分。标注比例为源训练池的 1%/5%/10%，对应 630/3150/6300 个有标签包。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 II
主要数据设置；监督组不读取无标签训练池

设置	类数	源/原目标接收机数	有标签训练	无标签池	源验证
标准接收机划分	6	5/7	6300	56700	27000
接收机划分一	6	5/7	6300	56700	27000
接收机划分二	6	5/7	6300	56700	27000
1% 标注	6	5/7	630	62370	27000
5% 标注	6	5/7	3150	59850	27000
1 个源接收机	6	1/6	1260	11340	5400
2 个源接收机	6	2/6	2520	22680	10800
3 个源接收机	6	3/6	3780	34020	16200
4 个源接收机	6	4/6	5040	45360	21600
6 个源接收机	6	6/6	7560	68040	32400



图 1. 无附加星地增强的监督 / 普通 PL 双柱比较，仅报告目标 CLEAN。PAMF 监督柱为既有无增强参照，普通 PL 缺项以文字标出，未填零值。

表 III
无增强、标准主划分、目标跨接收机 CLEAN 准确率（%）

识别方法	监督	普通 PL 半监督
RIEI	66.93±0.71	67.28±0.88
DRIFT	66.21±3.30	67.69±1.71
IB-RFF	66.29±1.40	66.44±2.90
SDG	74.25±0.88	74.64±0.14
PAMF	85.41±0.74	缺项

表 IV
跨日且跨接收机：无星地增强：监督与普通 PL 的 CLEAN 对比，准确率均值 ± 样本标准差（%）

方法	监督 CLEAN	普通 PL CLEAN
RIEI	64.89±1.09	65.16±1.21
DRIFT	66.16±3.34	66.70±1.12
IB-RFF	66.61±2.24	65.78±1.43
SDG	72.10±1.00	73.19±0.73
PAMF	82.21±1.02	缺项

表 VII 跨日且跨接收机：接收机划分：半监督＋增强，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 VIII 跨日且跨接收机：标注比例：半监督＋增强，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 IX 跨日且跨接收机：源接收机数量：CLEAN 与综合星地，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

IV. 主实验的 CLEAN 与六种星地环境

表 X 增强半监督主实验逐景准确率（%）。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 XI 跨日且跨接收机：主对比实验：CLEAN 与六种星地环境，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

V. 1 至 6 个源接收机的折线

5 个源接收机直接使用主对比实验的同种子模型，而不是另训模型。主实验原为 7 个目标接收机；其余源数量设

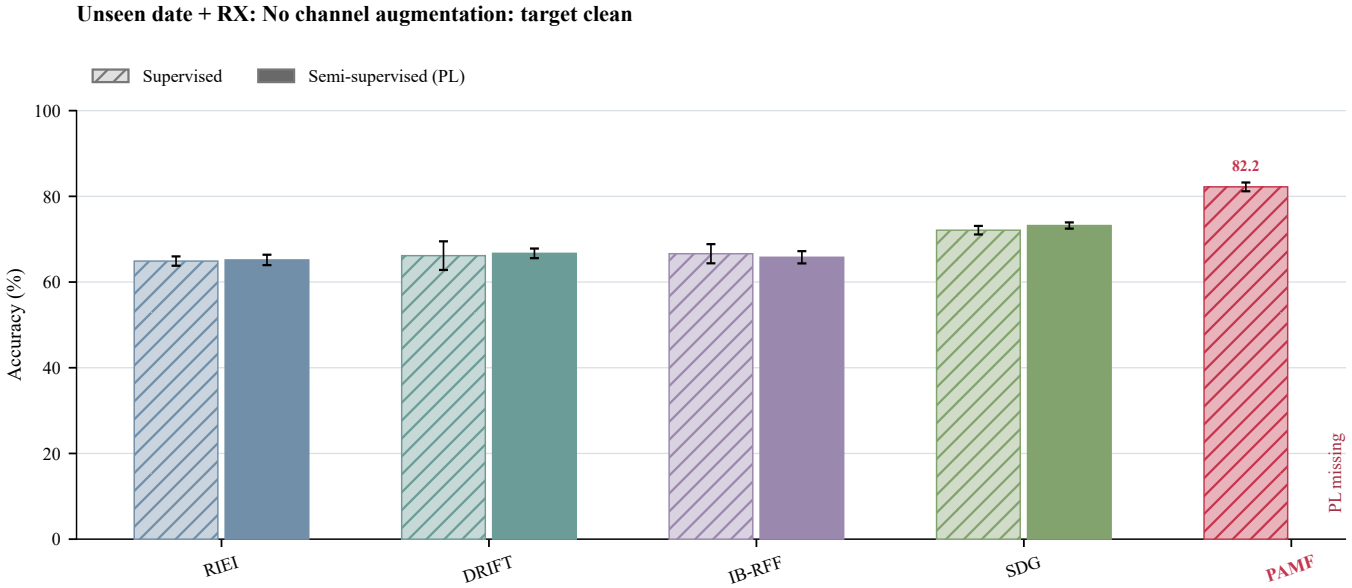


图 2. 跨日且跨接收机：无星地增强：监督与普通 PL 的 CLEAN 对比。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；每景 42000 包。误差线为三模型种子样本标准差。仅 CLEAN；PAMF 普通 PL 缺项。

表 V
启用星地增强的标准主划分准确率（%）；两类测试各自配对

方法	监督 CLEAN	PL CLEAN	监督综合星地	PL 综合星地
RIEI	62.22±1.53	61.63±1.89	50.08±1.60	49.95±1.55
DRIFT	61.77±6.73	66.12±3.20	55.22±5.28	56.76±2.29
IB-RFF	66.74±2.61	66.63±2.29	53.10±1.83	52.57±2.17
SDG	73.18±2.16	74.32±1.52	65.16±2.03	65.30±1.14
PAMF	85.94±0.84	86.04±0.36	71.29±0.90	71.05±0.91
PAMF+DURA	85.93±0.85	86.08±0.34	77.36±0.55	78.52±0.12

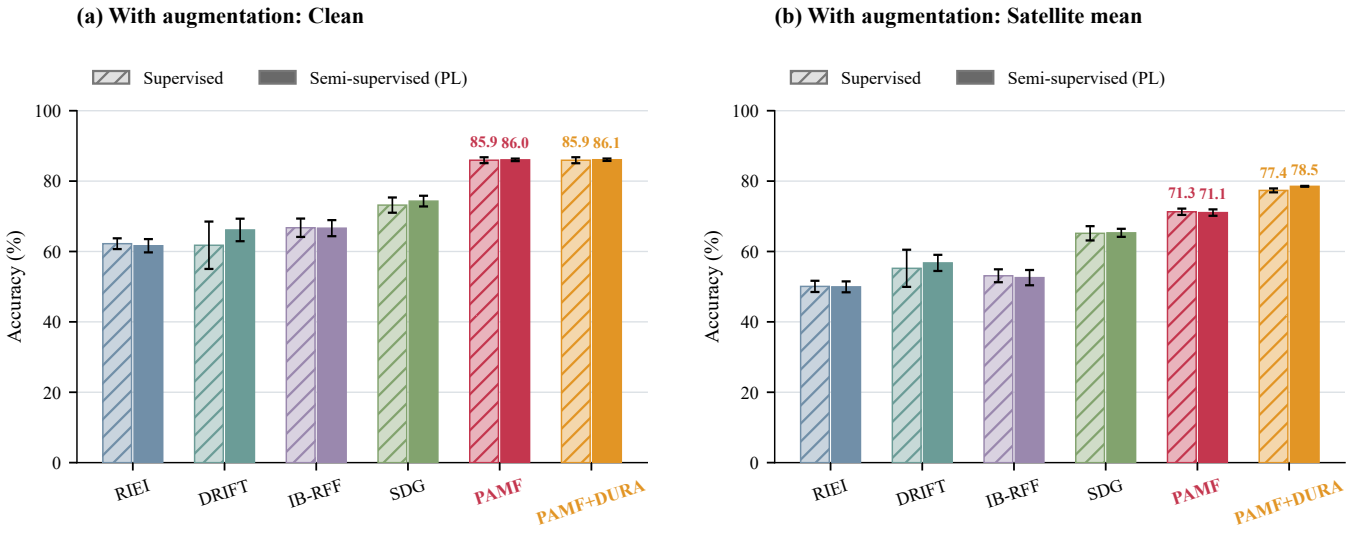


图 3. 启用星地增强后，监督和普通 PL 半监督按方法配对；(a) CLEAN，(b) 六种 practical 的平均准确率。两幅均列单 PAMF 与 PAMF+DURA。监督恢复器只用有标签源 IQ，半监督恢复器可用全部允许源训练 IQ。

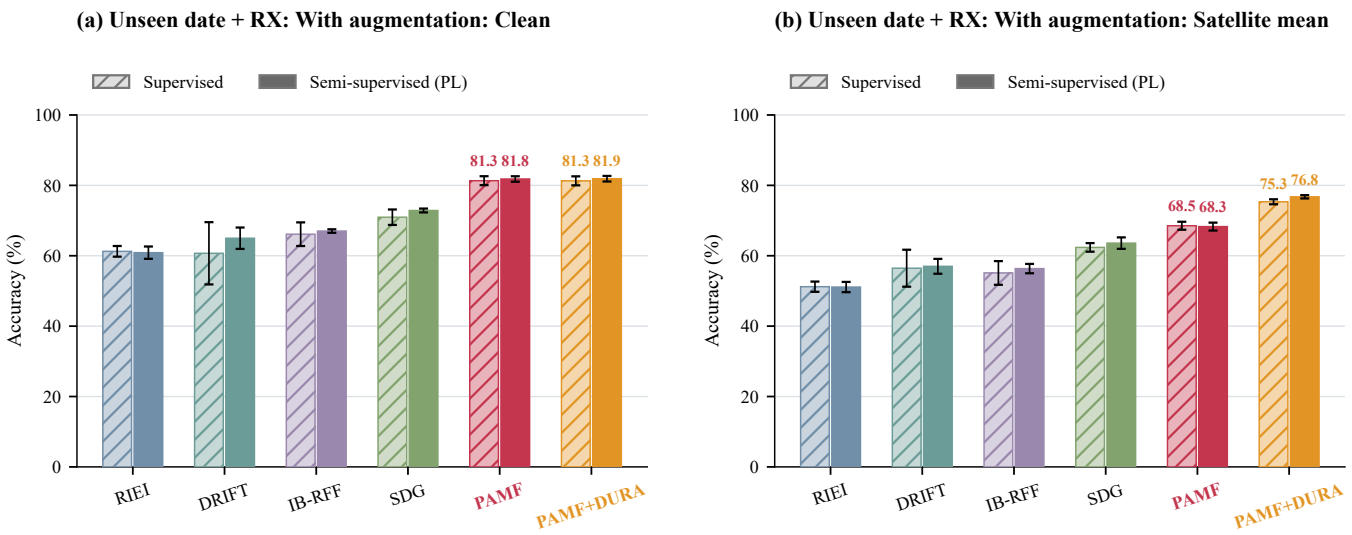


图 4. 跨日且跨接收机：有星地增强：监督与普通 PL 对比。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；每景 42000 包。误差线为三模型种子样本标准差。

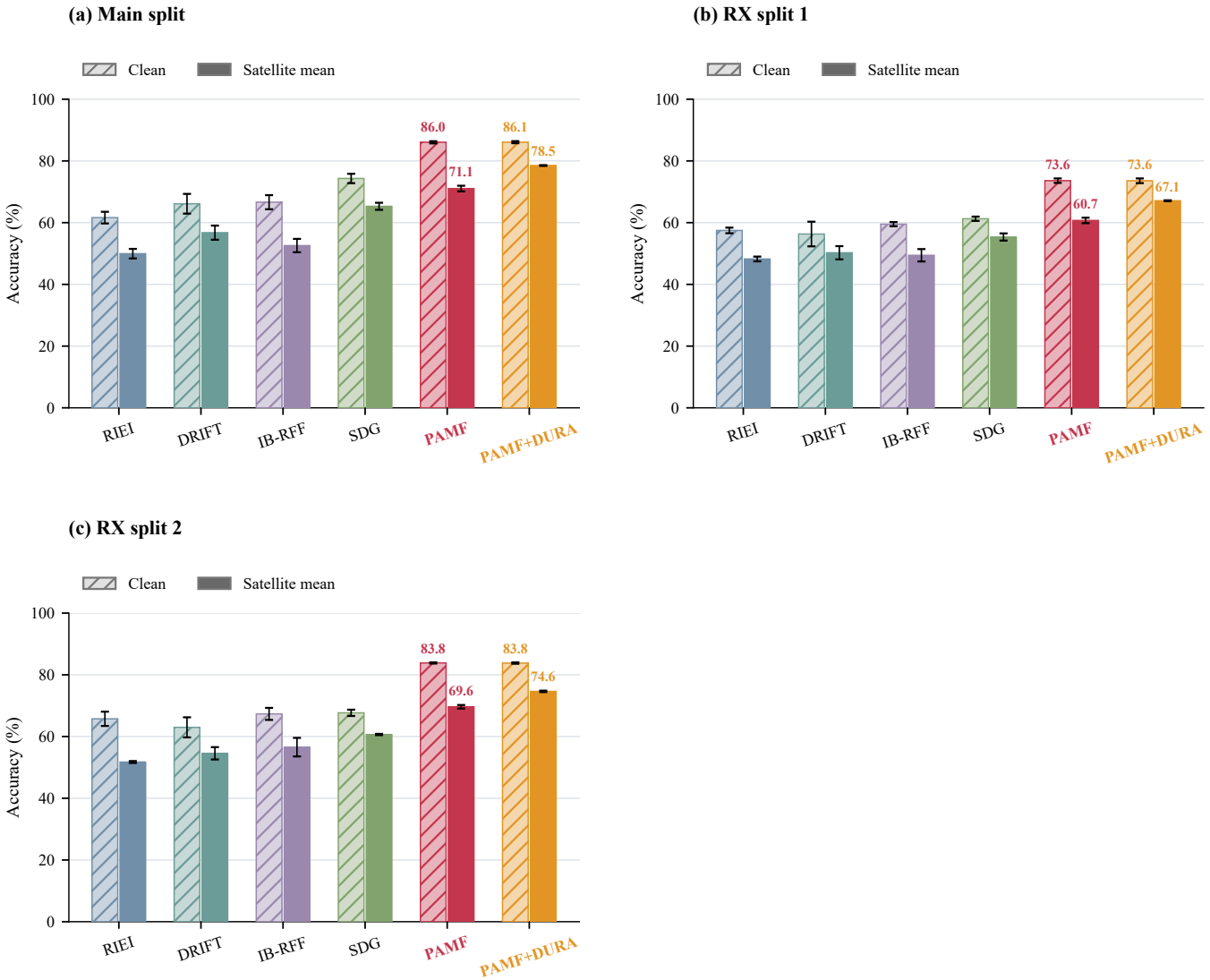


图 5. 三套接收机划分的增强半监督结果：每种方法的左、右柱分别为 CLEAN 与综合星地。PAMF 和 PAMF+DURA 在全部面板保留。

表 VI
跨日且跨接收机：有星地增强：监督与普通 PL 对比，准确率均值 ± 样本标准差（%）

方法	监督 CLEAN	PL CLEAN	监督综合星地	PL 综合星地
RIEI	61.25±1.51	60.88±1.75	51.21±1.46	51.11±1.45
DRIFT	60.70±8.85	64.98±3.04	56.46±5.25	57.00±2.11
IB-RFF	66.13±3.36	67.02±0.50	55.11±3.37	56.35±1.33
SDG	70.95±2.19	72.86±0.54	62.37±1.22	63.59±1.63
PAMF	81.33±1.27	81.81±0.78	68.53±1.13	68.29±1.12
PAMF+DURA	81.29±1.28	81.89±0.79	75.34±0.71	76.75±0.47

表 VII
跨日且跨接收机：接收机划分：半监督＋增强，准确率均值 ± 样本标准差（%）

测试设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
标准接收机划分 / CLEAN	60.88±1.75	64.98±3.04	67.02±0.50	72.86±0.54	81.81±0.78	81.89±0.79
标准接收机划分 / 综合星地	51.11±1.45	57.00±2.11	56.35±1.33	63.59±1.63	68.29±1.12	76.75±0.47
接收机划分一 / CLEAN	58.77±1.35	59.23±4.15	61.36±1.43	62.16±0.25	70.78±0.71	70.68±0.73
接收机划分一 / 综合星地	50.16±1.01	51.57±2.25	50.33±2.45	54.80±2.28	61.02±0.77	66.18±0.06
接收机划分二 / CLEAN	64.07±2.42	61.30±4.73	68.34±1.74	68.54±2.67	80.44±1.14	80.45±1.09
接收机划分二 / 综合星地	51.25±0.28	54.05±0.47	55.48±5.15	60.77±0.83	69.21±2.11	74.59±0.53

表 VIII
跨日且跨接收机：标注比例：半监督＋增强，准确率均值 ± 样本标准差（%）

测试设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
1% 标注 / CLEAN	34.35±18.94	22.06±2.37	62.63±6.71	73.19±1.06	79.39±0.66	79.32±0.59
1% 标注 / 综合星地	26.08±9.01	17.72±0.96	48.88±2.93	62.92±1.77	68.24±0.52	72.78±0.42
5% 标注 / CLEAN	45.02±4.65	44.84±7.68	63.64±0.79	72.20±2.49	82.03±0.83	81.96±0.77
5% 标注 / 综合星地	43.41±4.69	35.57±1.38	54.39±0.45	62.35±1.58	68.01±0.36	75.33±0.52
标准接收机划分 / CLEAN	60.88±1.75	64.98±3.04	67.02±0.50	72.86±0.54	81.81±0.78	81.89±0.79
标准接收机划分 / 综合星地	51.11±1.45	57.00±2.11	56.35±1.33	63.59±1.63	68.29±1.12	76.75±0.47

置为共同 6 目标。为避免折线混入目标集合变化，本版从 5 源模型已经冻结的逐接收机统计中取共同 6 目标，按正确包数/总包数汇总：每个场景 108000 包。主表原 7 目标、每景 126000 包的成绩保持不变，也在 Excel 中保留。此操作仅重汇总冻结计数，没有重新预测或读取逐样本真值。

表 XII 固定共同 6 目标的 CLEAN 准确率（%）。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 XIII 跨日且跨接收机：1 至 6 源接收机：CLEAN，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

表 XIV 固定共同 6 目标的综合星地准确率（%）。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 XV 跨日且跨接收机：1 至 6 源接收机：综合星地，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

源训练量随源接收机数量自然增长，因此折线同时反映接收机覆盖与训练记录量变化，不是固定样本预算下仅接收机多样性的因果效应。各设置仍使用原冻结测试的场景配置。

VI. 包含 PAMF 的 DURA 泛用性

表 XVI 标准主划分、增强半监督、综合星地的恢复前后配对。

新增独立双跨测试：仅取目标接收机 2021 年 3 月 1 日的记录，与原图分开统计；训练、模型和增强配方保持。

表 XVII 跨日且跨接收机：DURA 泛用性：五种识别方法均纳入，准确率均值 ± 样本标准差（%）。

所有恢复后结果都使用匹配同一数据契约的恢复器。三个识别器种子共享一份匹配恢复器，不能称为三套独立完整系统。泛用性收益是识别器接入固定恢复网络的测试收益，不证明恢复器对每个方法、每个场景都提高。

VII. 保留资料与明确缺项

PDF 保留原 9 张重点图、19 个面板，并新增 9 张跨日且跨接收机独立图及对应结果表，新增图同样为 19 个面板。Excel 前 9 页对应重点实验，后 26 页保留此前补充资料；共 35 个工作表、98 个可编辑图表。31 个适用的识别性能实验页均有新增双跨图/表；模型覆盖、实验登记和两

表 IX
跨日且跨接收机：源接收机数量：CLEAN 与综合星地，准确率均值 ± 样本标准差（%）

测试设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
1 个源接收机 / CLEAN	61.79±4.10	37.42±4.11	47.43±2.51	44.13±2.69	44.94±1.32	45.12±1.33
1 个源接收机 / 综合星地	45.67±2.25	22.44±2.49	40.00±3.13	39.29±0.79	46.58±2.26	50.29±0.56
2 个源接收机 / CLEAN	45.37±8.26	47.81±8.19	54.29±3.70	59.27±2.54	67.87±2.08	67.97±2.03
2 个源接收机 / 综合星地	36.65±2.65	36.38±4.93	43.33±3.45	48.85±5.87	57.47±0.53	60.42±0.59
3 个源接收机 / CLEAN	59.03±4.08	55.93±3.94	63.73±0.68	68.32±4.88	79.50±2.30	79.60±2.30
3 个源接收机 / 综合星地	48.82±2.92	44.23±10.11	55.13±4.90	58.49±4.36	67.83±0.57	69.92±1.34
4 个源接收机 / CLEAN	59.20±2.69	61.40±7.58	64.06±2.43	70.38±2.03	79.43±1.82	79.38±1.84
4 个源接收机 / 综合星地	51.10±1.30	51.84±2.03	55.00±2.49	60.10±1.07	67.63±0.51	71.08±0.62
5 个源接收机 / CLEAN	59.73±1.73	63.05±2.82	67.35±0.45	72.66±0.98	81.84±0.45	81.91±0.46
5 个源接收机 / 综合星地	50.86±1.33	56.05±2.25	55.35±1.91	62.45±1.96	67.65±0.87	75.98±0.53
6 个源接收机 / CLEAN	65.87±2.19	62.21±8.58	66.54±1.87	72.23±1.82	82.61±0.86	82.57±0.82
6 个源接收机 / 综合星地	56.29±1.39	51.98±0.85	59.46±1.23	63.54±1.99	70.30±0.66	72.60±0.79

表 X
增强半监督主实验逐景准确率（%）

场景	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
CLEAN	61.63±1.89	66.12±3.20	66.63±2.29	74.32±1.52	86.04±0.36	86.08±0.34
高郊区	58.26±1.90	66.04±2.55	58.50±2.69	72.22±1.45	80.58±1.14	83.46±0.25
中郊区	56.06±1.95	63.08±2.42	57.41±2.39	70.60±1.34	78.05±1.04	82.03±0.15
低郊区	54.41±1.81	60.56±2.38	56.17±2.28	69.08±1.15	75.53±0.94	80.32±0.15
高城市	54.85±1.78	62.62±2.55	56.12±2.53	69.64±1.33	77.18±1.07	82.19±0.18
中城市	42.17±1.13	48.68±2.13	47.04±1.80	59.16±0.92	62.99±0.87	75.05±0.18
低城市	33.96±0.74	39.55±1.80	40.17±1.40	51.11±0.69	51.98±0.46	68.05±0.25

表 XI
跨日且跨接收机：主对比实验：CLEAN 与六种星地环境，准确率均值 ± 样本标准差（%）

测试场景	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
CLEAN	60.88±1.75	64.98±3.04	67.02±0.50	72.86±0.54	81.81±0.78	81.89±0.79
高郊区	59.97±1.84	66.47±2.31	63.22±1.73	70.15±2.04	77.36±1.44	80.92±0.44
中郊区	57.49±1.78	63.50±2.02	61.92±1.64	68.63±1.89	74.98±1.33	79.80±0.41
低郊区	55.60±1.68	60.82±2.13	60.59±1.59	67.42±1.78	72.76±1.10	78.31±0.49
高城市	56.21±1.49	62.68±2.26	60.43±1.47	67.46±1.89	73.99±1.26	79.83±0.52
中城市	42.92±1.16	48.85±2.15	49.99±1.08	57.85±1.29	60.65±1.01	74.04±0.47
低城市	34.46±0.80	39.65±1.83	41.96±1.01	50.05±0.93	49.98±0.73	67.60±0.62

表 XII
固定共同 6 目标的 CLEAN 准确率（%）

源接收机数	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
1	60.52±4.39	39.82±2.55	48.89±1.73	48.75±1.96	51.68±1.09	51.92±1.20
2	46.39±7.74	49.47±10.58	54.10±1.59	63.62±1.99	70.49±3.30	70.56±3.30
3	61.33±4.36	58.35±3.76	64.72±3.75	72.61±4.82	84.21±0.26	84.26±0.23
4	62.27±3.71	62.39±5.68	65.79±2.81	72.48±3.61	83.32±0.83	83.40±0.79
5	61.81±1.93	64.61±3.54	66.10±1.68	75.13±0.42	86.97±0.30	86.98±0.26
6	68.05±1.20	65.43±3.75	65.76±4.70	77.05±1.37	87.81±0.10	87.84±0.10

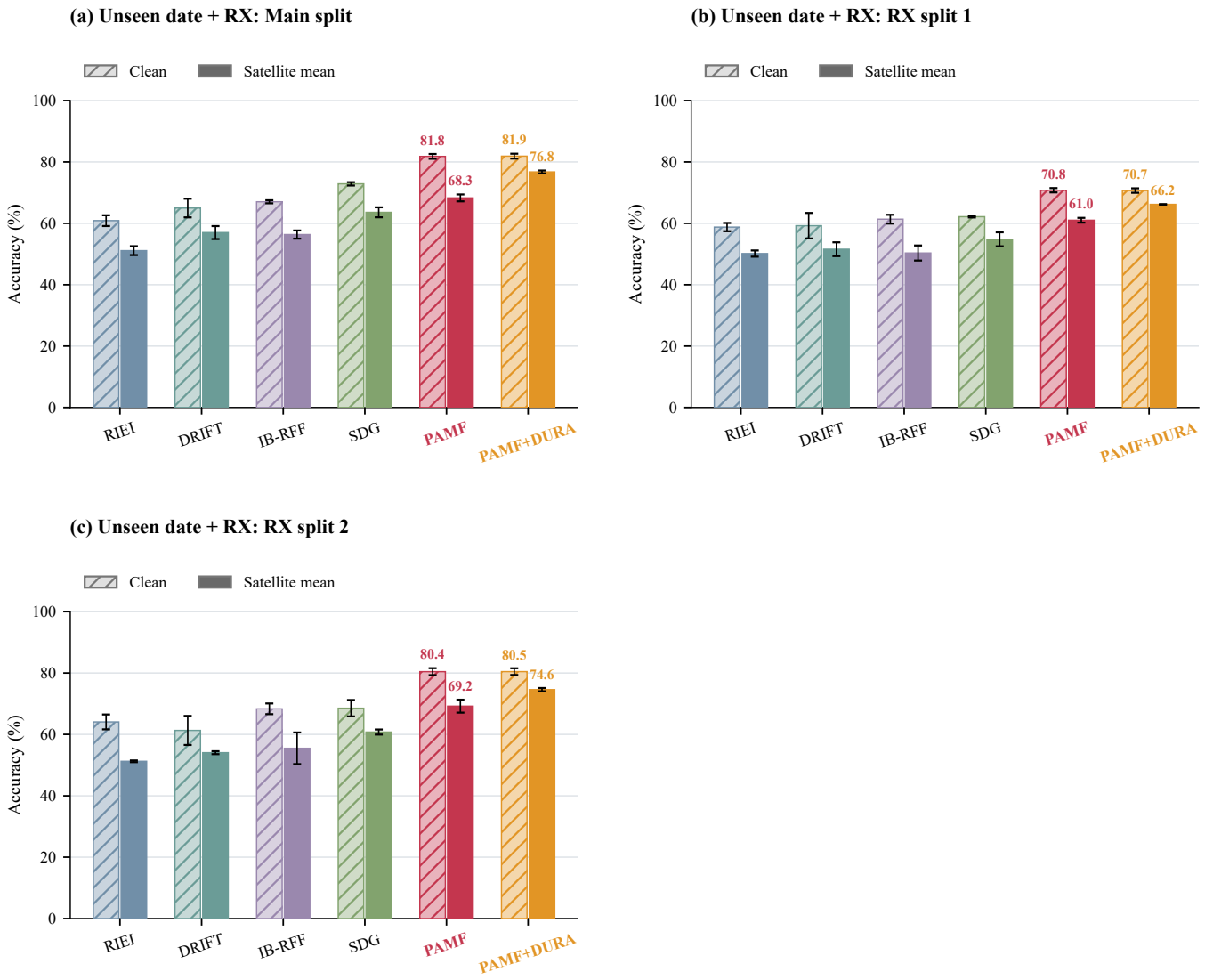


图 6. 跨日且跨接收机：接收机划分：半监督＋增强。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；每景 42000 包。误差线为三模型种子样本标准差。

表 XIII
跨日且跨接收机：1 至 6 源接收机：CLEAN，准确率均值 ± 样本标准差（%）

源接收机数	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
1	61.79±4.10	37.42±4.11	47.43±2.51	44.13±2.69	44.94±1.32	45.12±1.33
2	45.37±8.26	47.81±8.19	54.29±3.70	59.27±2.54	67.87±2.08	67.97±2.03
3	59.03±4.08	55.93±3.94	63.73±0.68	68.32±4.88	79.50±2.30	79.60±2.30
4	59.20±2.69	61.40±7.58	64.06±2.43	70.38±2.03	79.43±1.82	79.38±1.84
5	59.73±1.73	63.05±2.82	67.35±0.45	72.66±0.98	81.84±0.45	81.91±0.46
6	65.87±2.19	62.21±8.58	66.54±1.87	72.23±1.82	82.61±0.86	82.57±0.82

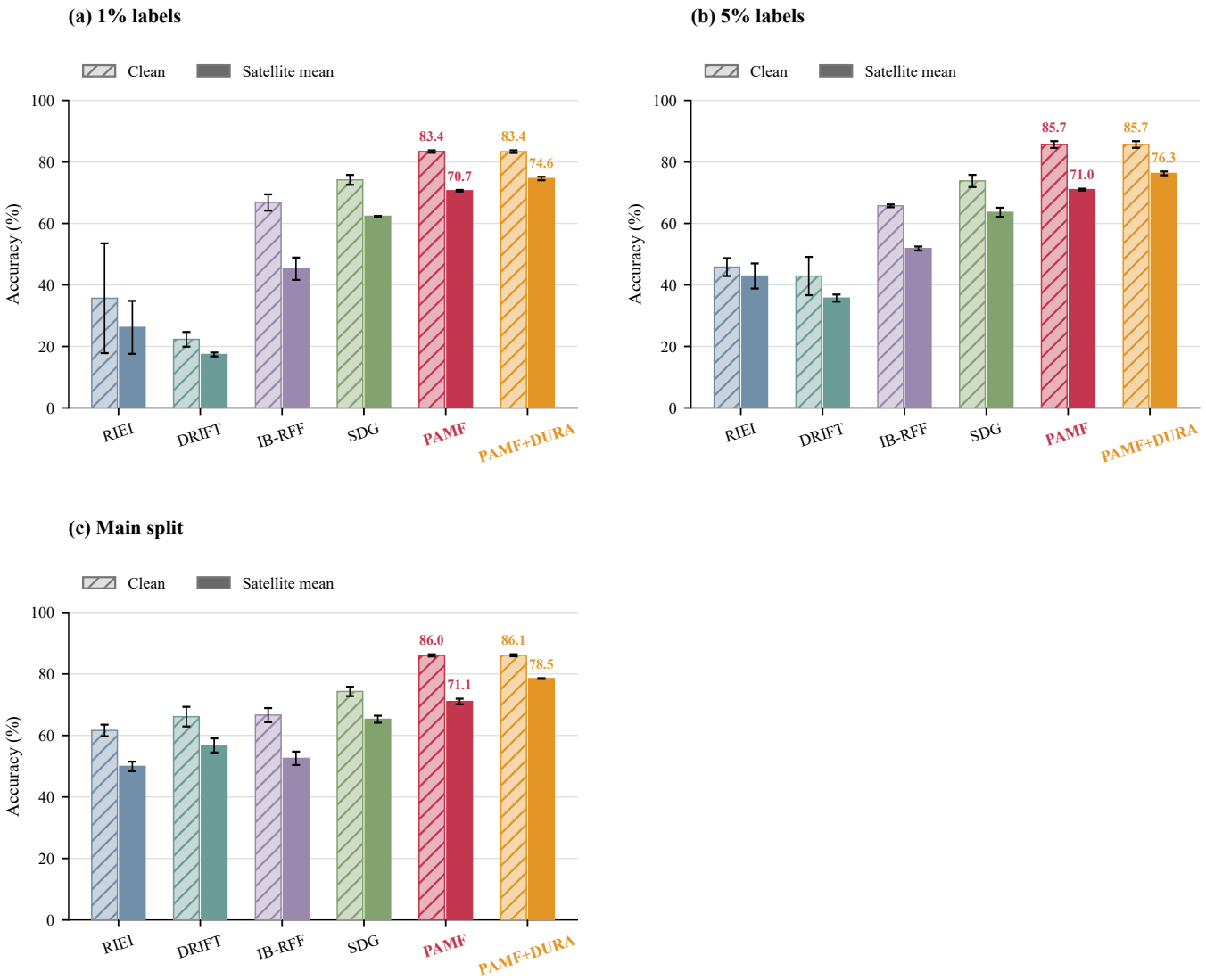


图 7. 1%、5%、10% 标注比例的增强半监督结果，以 CLEAN / 综合星地双柱比较六个主方法项。源验证量固定；保留非单调变化。

表 XIV
固定共同 6 目标的综合星地准确率（%）

源接收机数	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
1	45.11±0.96	23.20±1.88	40.35±1.99	46.93±1.14	48.48±0.92	54.27±1.08
2	37.56±2.13	36.05±4.27	40.44±3.12	53.11±2.01	59.25±0.64	63.19±1.69
3	49.20±2.74	43.50±9.74	52.22±4.01	62.09±3.38	70.50±0.66	73.94±0.76
4	50.23±1.96	52.59±1.52	54.22±2.12	62.75±2.54	68.97±0.32	74.39±0.59
5	49.99±1.55	56.14±2.33	52.22±3.20	65.07±1.06	71.43±0.72	78.63±0.24
6	55.25±1.07	52.96±1.06	56.40±1.87	66.69±1.28	73.69±0.88	75.77±0.13

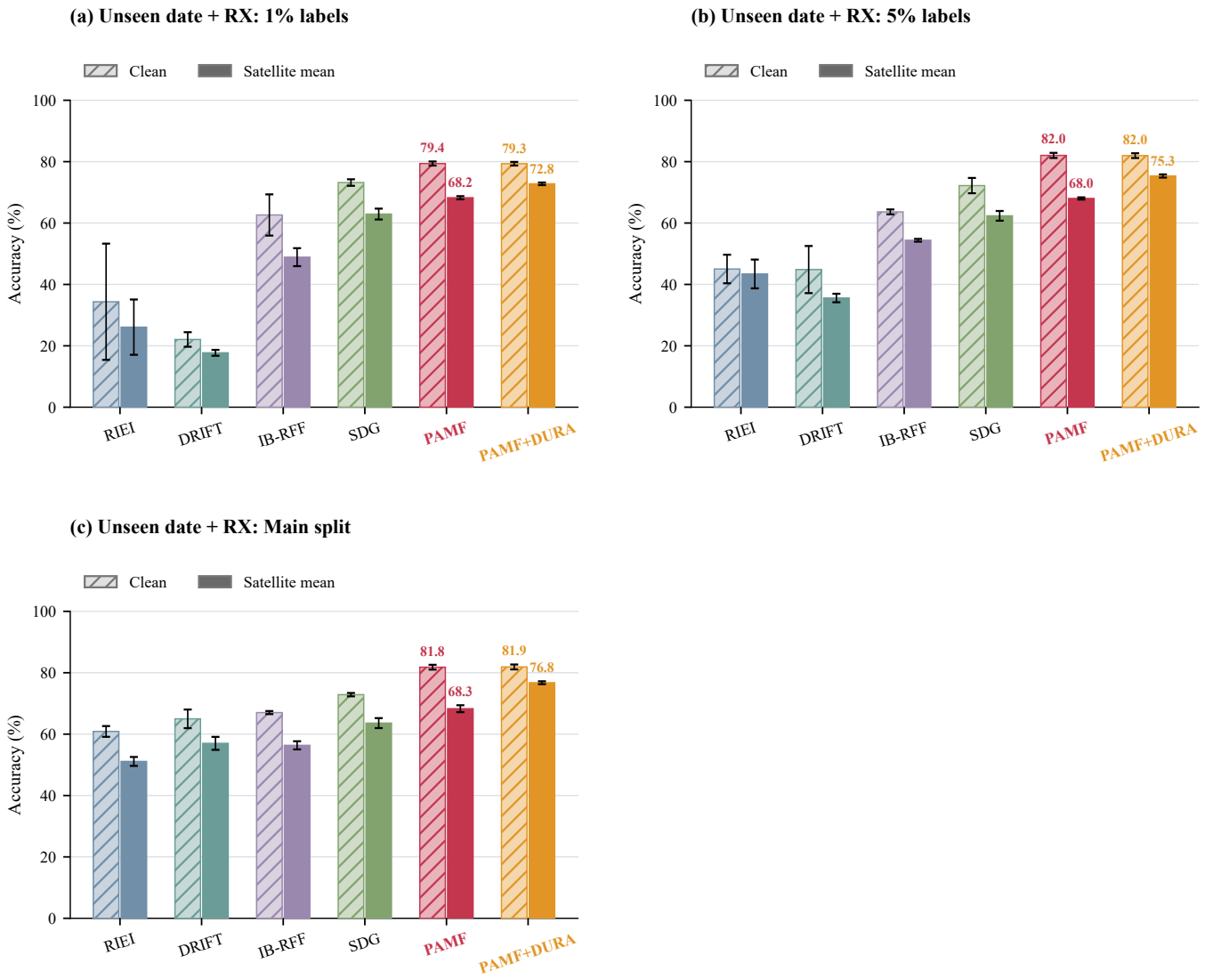


图 8. 跨日且跨接收机：标注比例：半监督＋增强。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；每景 42000 包。误差线为三模型种子样本标准差。

表 XV
跨日且跨接收机：1 至 6 源接收机：综合星地，准确率均值 ± 样本标准差（%）

源接收机数	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	PAMF+DURA
1	45.67±2.25	22.44±2.49	40.00±3.13	39.29±0.79	46.58±2.26	50.29±0.56
2	36.65±2.65	36.38±4.93	43.33±3.45	48.85±5.87	57.47±0.53	60.42±0.59
3	48.82±2.92	44.23±10.11	55.13±4.90	58.49±4.36	67.83±0.57	69.92±1.34
4	51.10±1.30	51.84±2.03	55.00±2.49	60.10±1.07	67.63±0.51	71.08±0.62
5	50.86±1.33	56.05±2.25	55.35±1.91	62.45±1.96	67.65±0.87	75.98±0.53
6	56.29±1.39	51.98±0.85	59.46±1.23	63.54±1.99	70.30±0.66	72.60±0.79

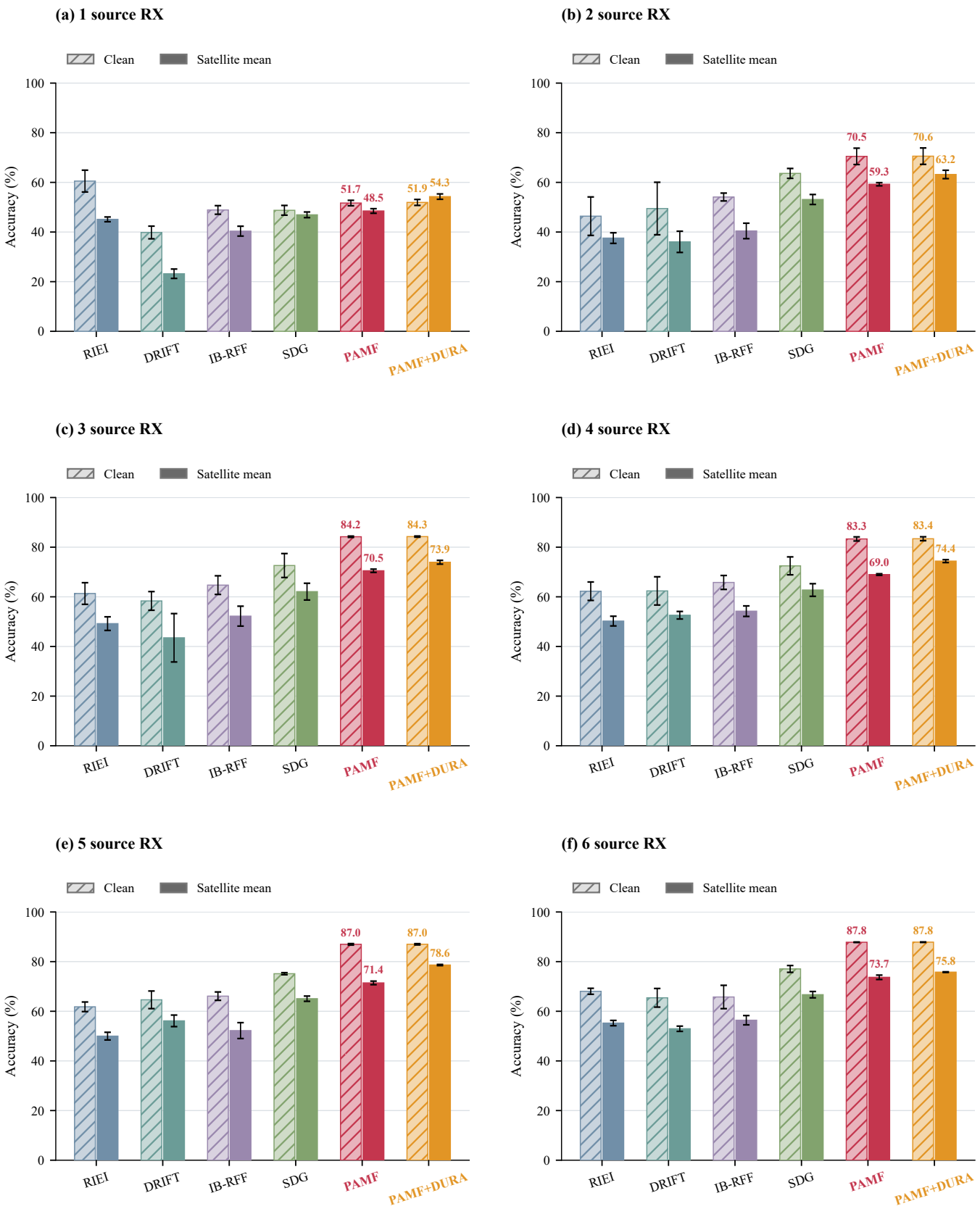


图 9. 1 至 6 个源接收机的增强半监督双柱图，每种方法均给 CLEAN 和综合星地。全部面板使用共同 6 个目标接收机；5 源沿用同种子主实验模型，并由冻结逐接收机计数汇总。

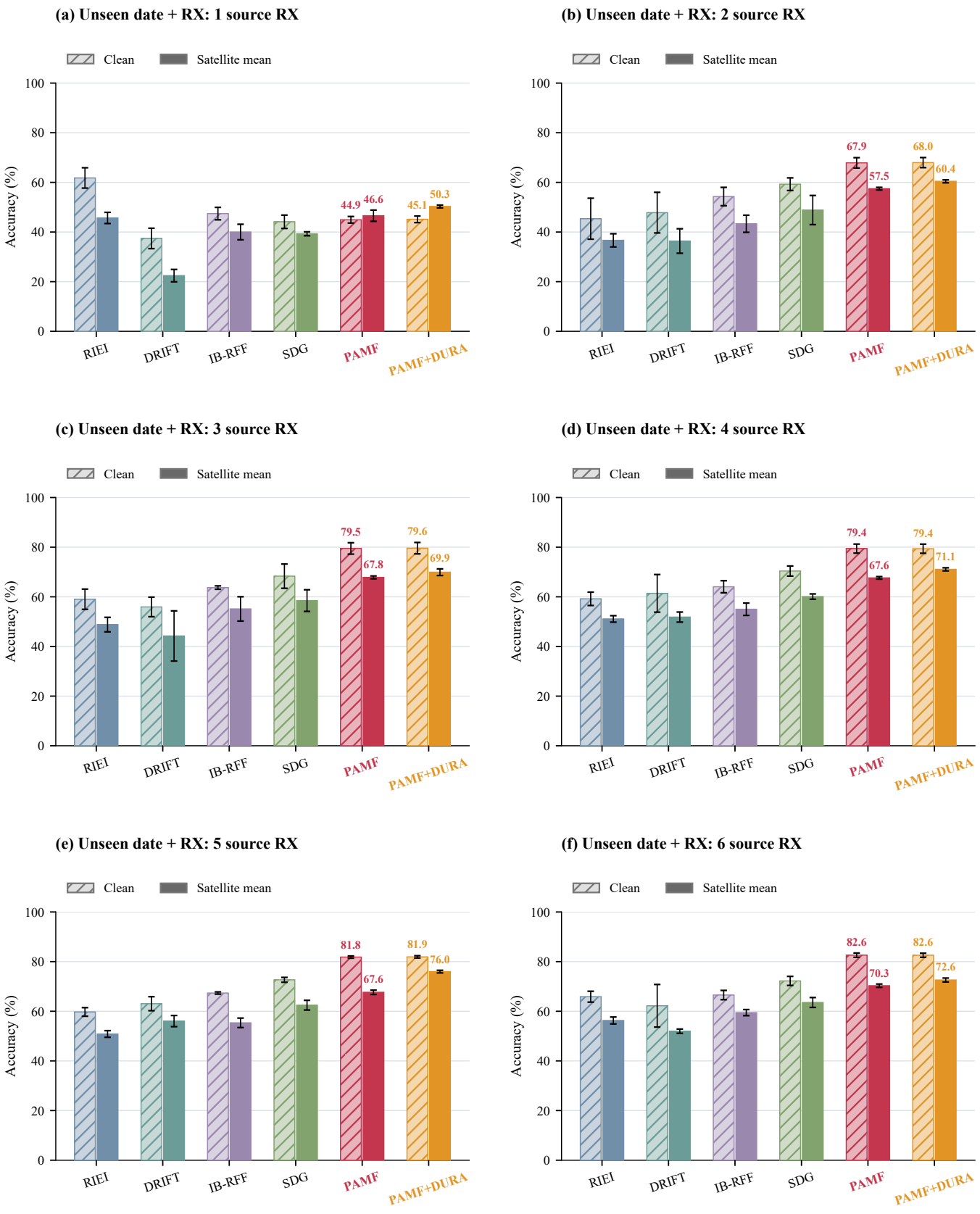


图 10. 跨日且跨接收机：源接收机数量：CLEAN 与综合星地。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；共同 6 目标，每景 36000 包；5 源复用同种子主模型。误差线为三模型种子样本标准差。

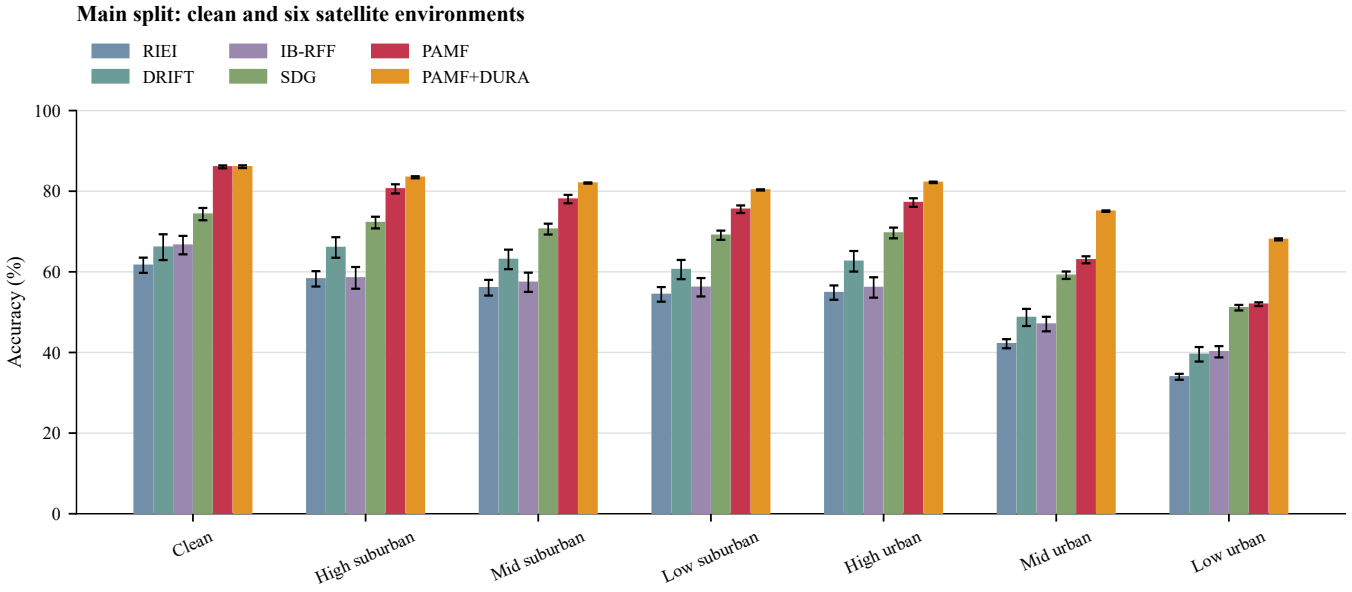


图 11. 标准主划分、普通 PL 半监督＋增强的七场景结果。四种外部方法与单 PAMF 直接识别，PAMF+DURA 为恢复后识别；逐景单列 CLEAN 及六种 practical，不能以综合均值掩盖单景下降。

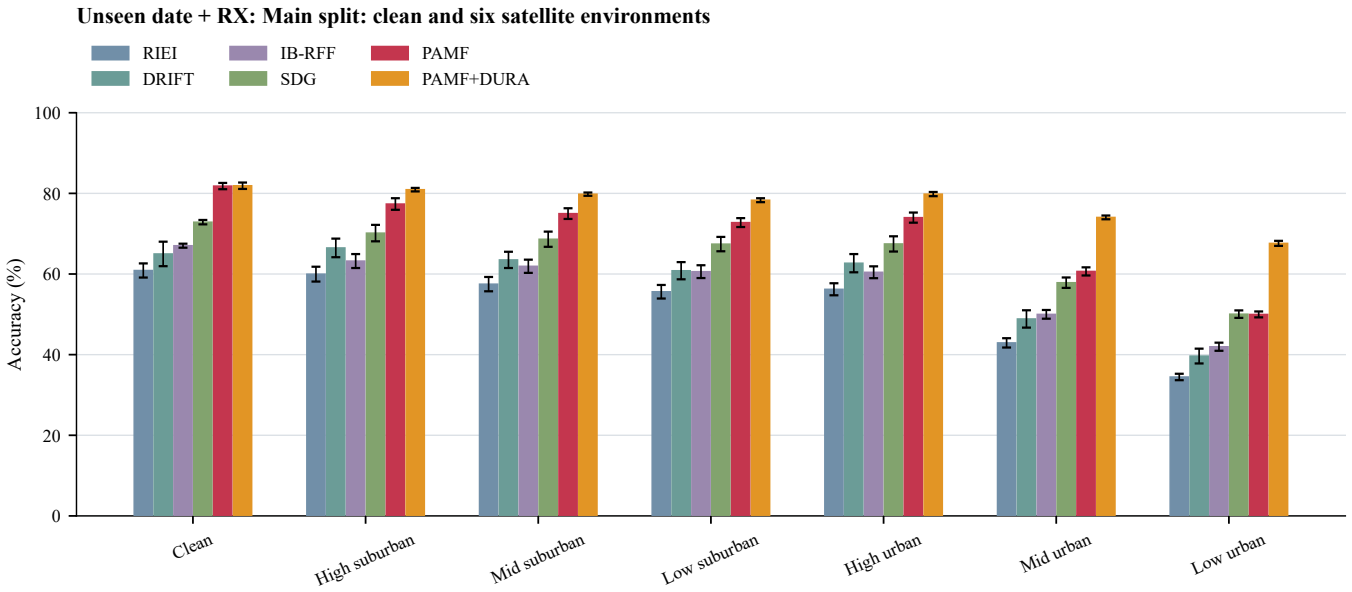


图 12. 跨日且跨接收机：主对比实验：CLEAN 与六种星地环境。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；每景 42000 包。误差线为三模型种子样本标准差。

表 XVI
标准主划分、增强半监督、综合星地的恢复前后配对

识别方法	未接 DURA（%）	接入 DURA（%）	配对变化（百分点）
RIEI	49.95	56.73	+6.77±0.89
DRIFT	56.76	60.75	+4.00±4.28
IB-RFF	52.57	62.21	+9.64±1.42
SDG	65.30	67.12	+1.82±1.87
PAMF	71.05	78.52	+7.47±0.79

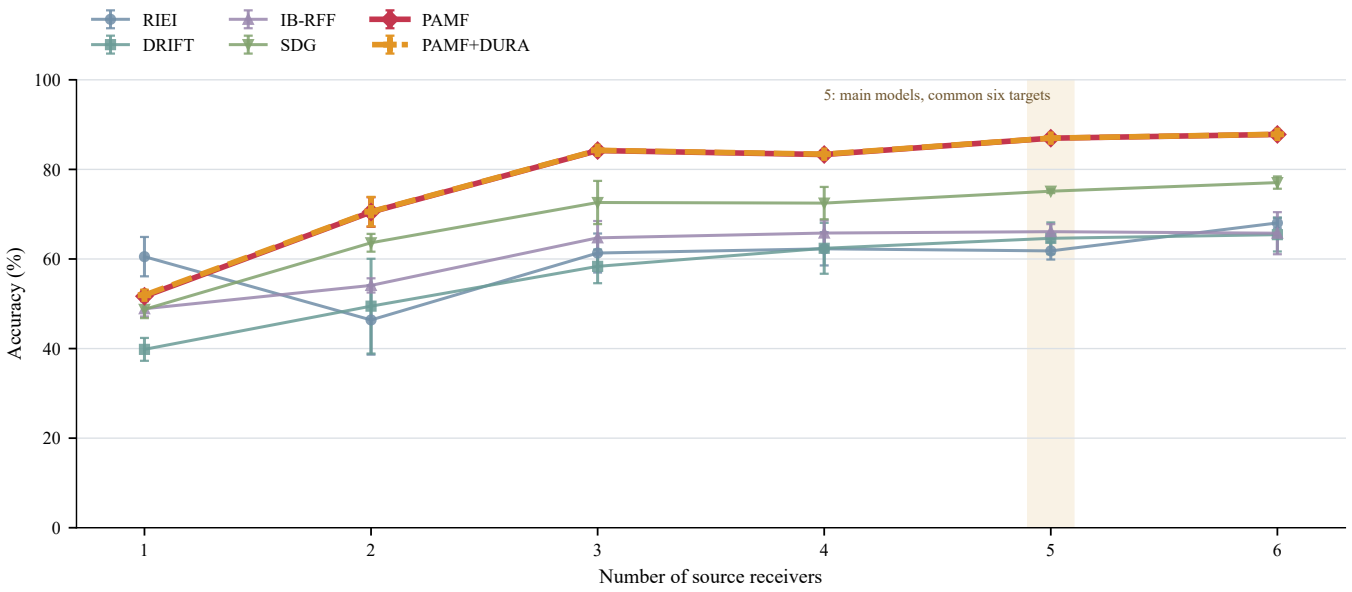


图 13. 完整 1、2、3、4、5、6 源接收机折线：CLEAN。全部为增强半监督，固定共同 6 目标；5 源为同种子主实验模型的冻结计数重汇总。误差线为三种子样本标准差，保留非单调变化。

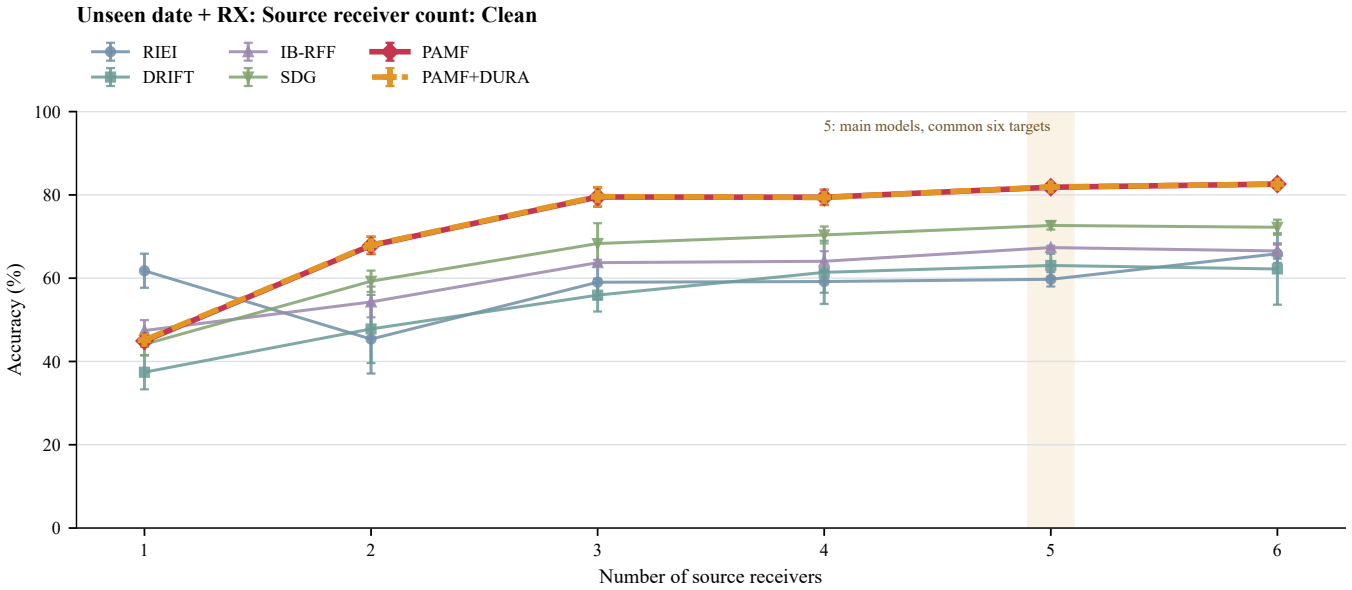


图 14. 跨日且跨接收机：1 至 6 源接收机：CLEAN。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；共同 6 目标，每景 36000 包；5 源复用同种子主模型。误差线为三模型种子样本标准差。

表 XVII
跨日且跨接收机：DURA 泛用性：五种识别方法均纳入，准确率均值 ± 样本标准差（%）

方法	未接 DURA（%）	接入 DURA（%）	配对变化（百分点）
RIEI	51.11±1.45	57.11±0.72	+6.00±1.55
DRIFT	57.00±2.11	59.78±3.53	+2.79±4.57
IB-RFF	56.35±1.33	62.84±0.98	+6.49±1.38
SDG	63.59±1.63	65.66±0.76	+2.07±1.04
PAMF	68.29±1.12	76.75±0.47	+8.47±0.88

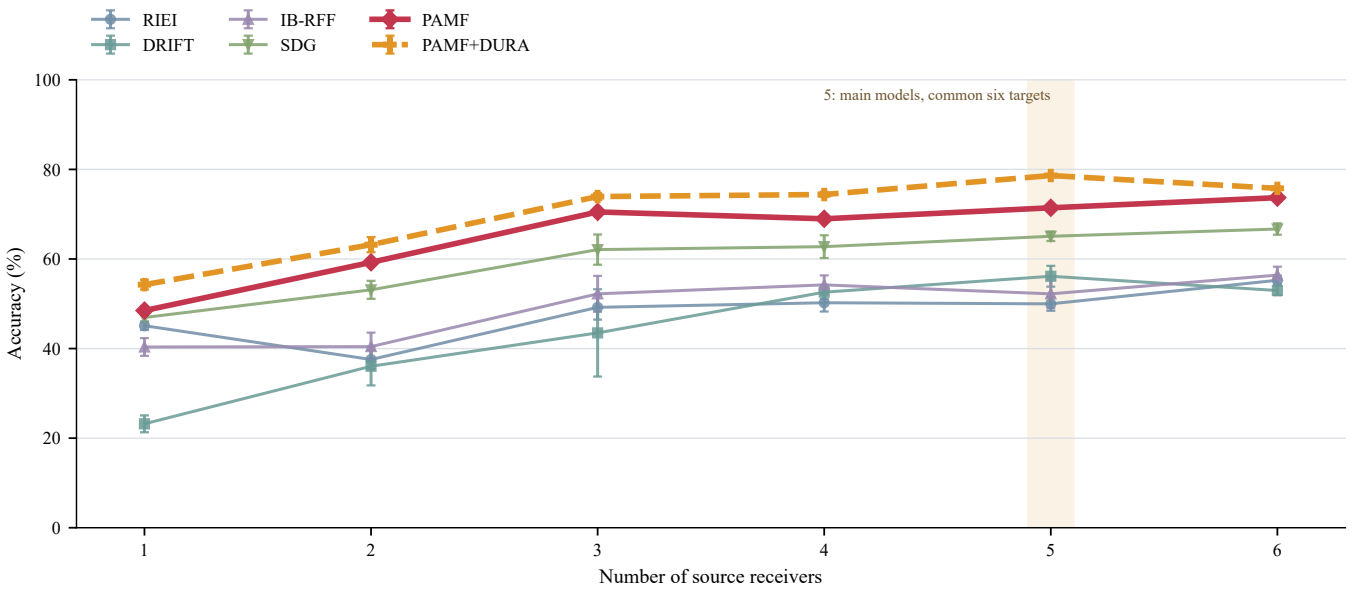


图 15. 完整 1、2、3、4、5、6 源接收机折线：综合星地。全部为增强半监督，固定共同 6 目标；5 源为同种子主实验模型的冻结计数重汇总。误差线为三种子样本标准差，保留非单调变化。

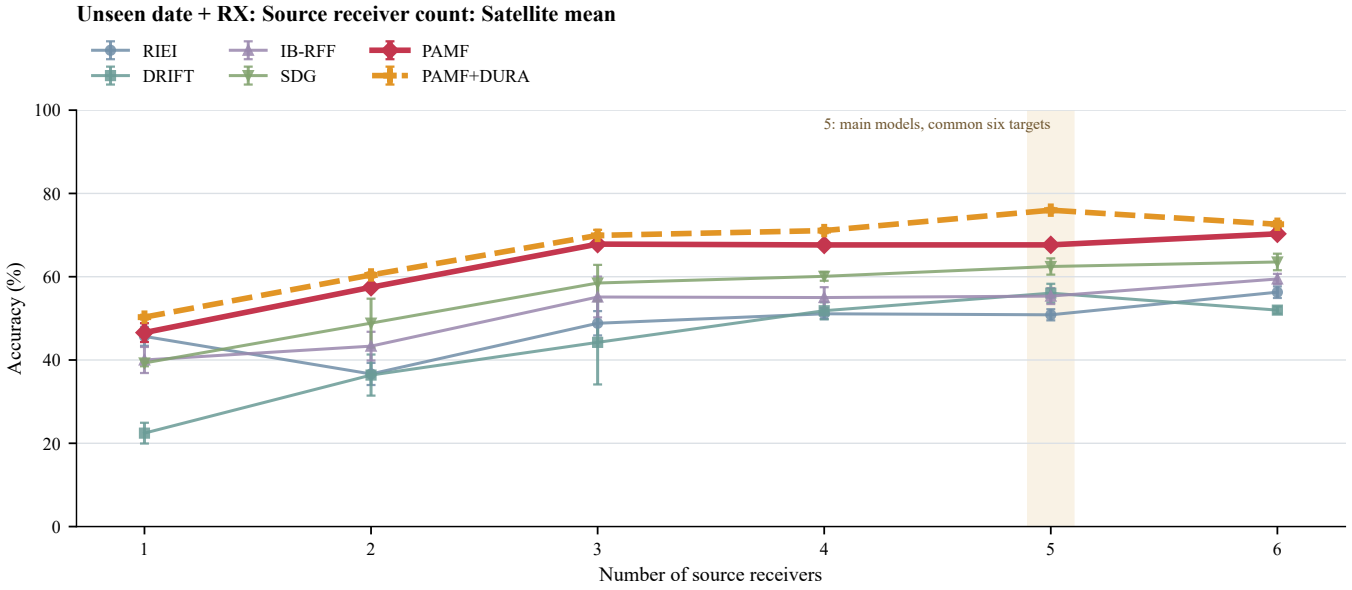


图 16. 跨日且跨接收机：1 至 6 源接收机：综合星地。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；共同 6 目标，每景 36000 包；5 源复用同种子主模型。误差线为三模型种子样本标准差。

种学习条件的独占时延共 4 页不按目标日期划分，没有虚构对应指标。

当前普通 PL 配方的无增强 PAMF 仍是缺项，已获用户确认先交付已有证据。没有启动新增训练、预测、真值评分或 DURA 训练。当前方法自身消融的其他缺项仍按原报告记录，不把旧复杂半监督或已退出方法改名为普通 PL。旧报告与不可覆盖导出包均保留。

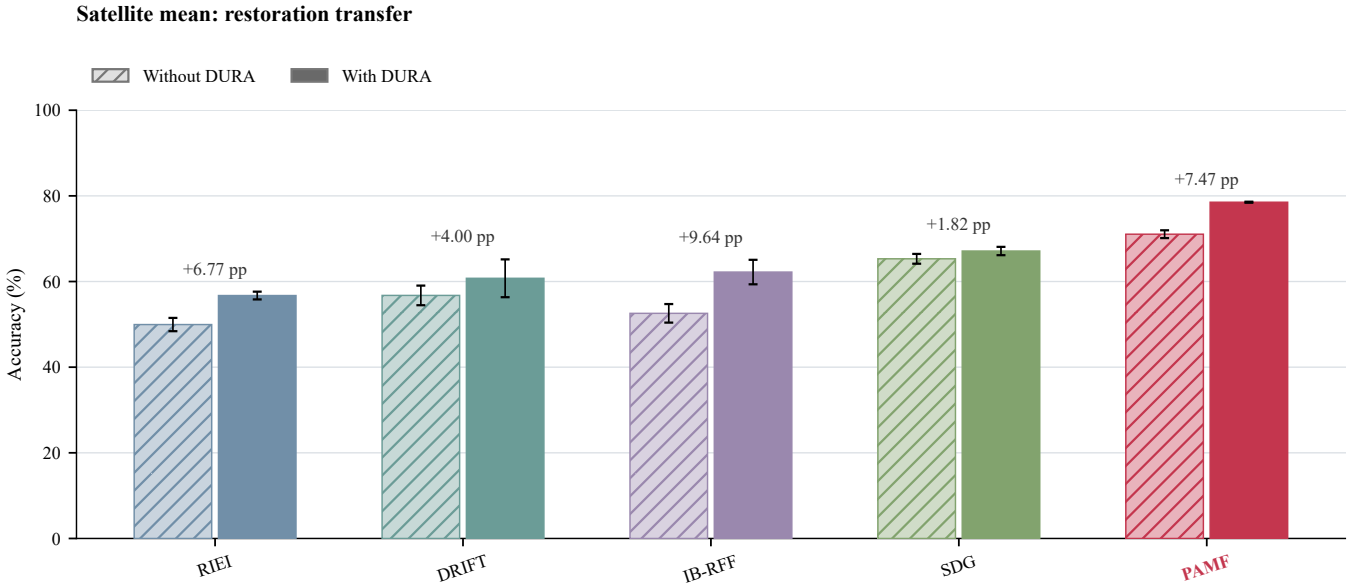


图 17. DURA 泛用性采用双柱，五种识别器均包括在内：RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF。每种方法固定同一识别器、样本、场景和种子，只切换是否先恢复；柱顶标种子内配对百分点变化。全部为增强半监督、标准主划分的综合星地测试。

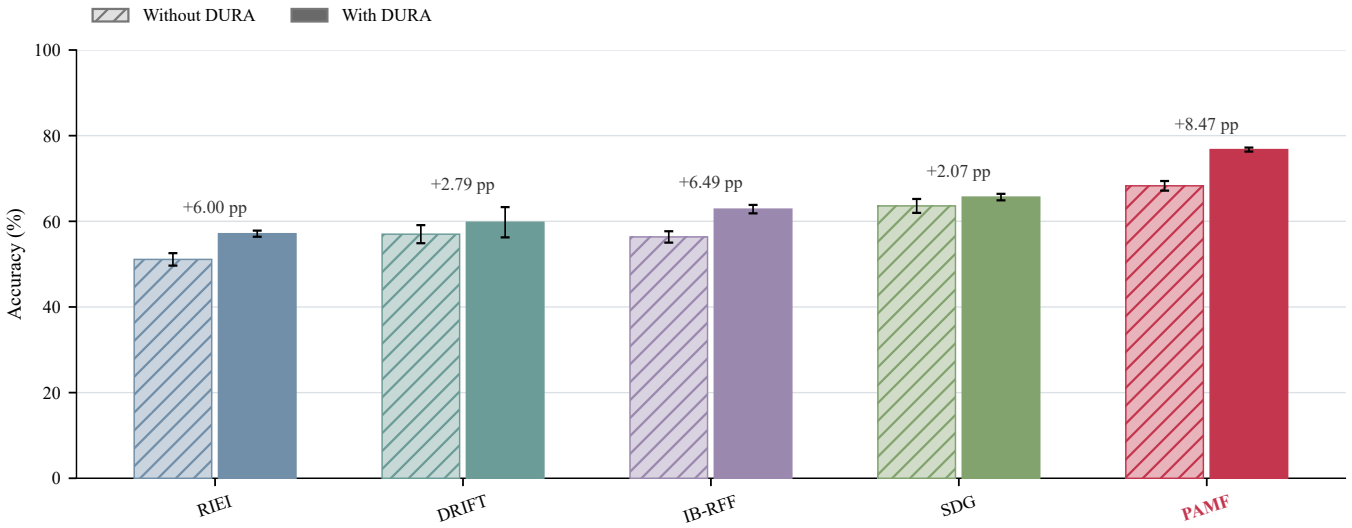


图 18. 跨日且跨接收机：DURA 泛用性：五种识别方法均纳入。未见目标接收机，D0（2021 年 3 月 1 日）；每景 42000 包。误差线为三模型种子样本标准差。

Appendix A
阅读名称与原始记录的对应

当前主方法来自既有 practical residual 完整对比包及 PAMF 监督/ordinary_PL 完成矩阵。新增双跨结果直接读取其中已完成的独立评分统计。无增强监督 PAMF 来自完整对比包的既有监督参照；其当前普通 PL 对照未完成。5 源曲线使用同种子主模型，从冻结接收机统计取预先指定的共同目标集合 [0,2,5,7,9,10]：原跨接收机每景 108000 包；新增双跨每景 36000 包。原 7 目标主实验的跨接收机 126000 包和双跨 42000 包均保留。没有根据目标成绩筛接收机或挑模型。

导出包包含逐图来源表、冻结种子统计、共同 6 目标正确/总包计数、IEEE 源码、PDF/SVG/PNG 和纯标准库复核器。先按种子汇总六景和配对差，再计算跨种子样本标准差；缺失结果保持缺失。正文采用识别器、恢复器和数据设置的可读名称，原始编号只在机器可读追溯数据中保留。